ENGINEERING RESEARCH / CASE-001

요구사항 정의 및 검증

FUNCTIONAL · NON-FUNCTIONAL · TRACEABILITY

28

FUNCTIONAL REQ

12

NON-FUNCTIONAL REQ

2

FOLLOW-UP FR

SOURCE: 7 DOCX REPORTS + VERIFIED DEV RECORDS

보고서 개요

요구사항 정의 및 검증 / 핵심 지표와 검증 범위

28	12	2
FUNCTIONAL REQ	NON-FUNCTIONAL REQ	FOLLOW-UP FR

기능 요구사항 28건과 비기능 요구사항 12건을 추적하며, 구현 상태와 검증 기준, 후속 검토 항목을 함께 제시합니다.

1. 개요 및 범위

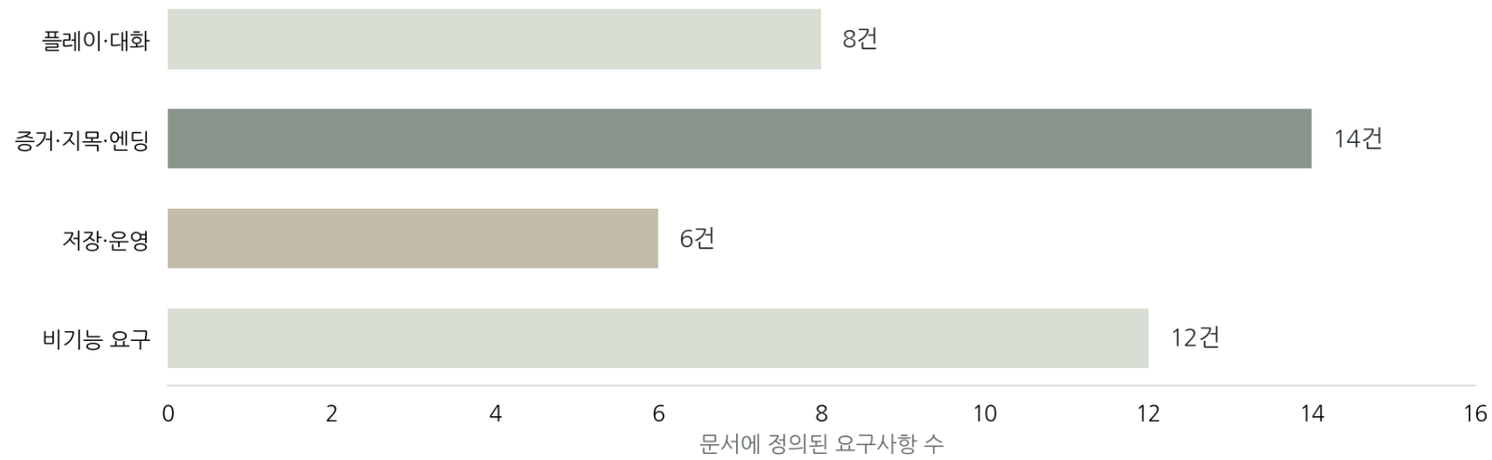


FIG. 01 요구사항 카테고리별 건수

대상은 CASE-001 웹 기반 AI 추리 게임의 기능·데이터·보안 요구사항입니다. 사용자 자연어 질문, NPC별 제한된 지식 응답, 증거 수집·인물 해금·범인 지목·엔딩·게임 저장을 MVP 범위로 정의합니다. 실제 정답 원장 작성과 비공개 사건 원문은 본 정의서의 외부 입력 자료입니다.

항목	정의
주 사용자	플레이어 (브라우저 게임 이용자)

1. 개요 및 범위 / 계속

항목	정의
관리·운영	개발·테스트 담당자 (시나리오 원본 및 정답 원장 유지)
시스템 경계	React + FastAPI + Ollama/OpenAI + Qdrant + Neo4j + SQLite
데이터 전제	CASE-001 v7.1 비공개 데이터 별도 공급·적재
우선순위	P0: 필수 / P1: 권장 / P2: 향후 개선
구현 상태	구현됨: 코드 및 저장소 기록 있음 / 후속: 기능 또는 검증 미완료

2. 기능 요구사항 — 플레이 및 대화

ID	우선	요구사항	수용 기준·검증 상태
FR-001	P0	새 게임 생성·세션 ID 발급	새 GameState 생성·초기 NPC C01 해금 / 구현됨
FR-002	P0	프롤로그 완료 및 조사 진입	PROLOGUE→INVESTIGATION 상태 전환 / 구현됨
FR-003	P0	해금된 NPC 선택	잠긴 NPC 선택 시 서버 차단 / 구현됨
FR-004	P0	NPC에게 자연어 질문 전송	LLM+승인 RAG 근거로 응답 / 구현됨
FR-005	P0	NPC 페르소나·지식 범위 유지	다른 NPC의 비공개 지식 누출 방지 / 구현·회귀 통과
FR-006	P0	NPC별 대화 기록 조회	세션·NPC별 기록 분리 및 복원 / 구현됨
FR-007	P1	대화형 맥락과 자연스러운 응답	이전 대화 적용 / 구현됨; 정성평가 확대 필요
FR-008	P0	동일 세션 중복 대화 처리 차단	중복·경합 요청에서 상태 불일치 없음 / 구현됨

3. 기능 요구사항 — 증거·게임 규칙

ID	우선	요구사항	수용 기준·검증 상태
FR-009	P0	E01~E10 증거 목록·상세 조회	미수집 증거 원문 미노출 / 구현됨
FR-010	P0	조건 기반 증거 수집	선행·보유 NPC·제시 정책 충족 시 수집 / 구현됨
FR-011	P0	증거 중복 수집 방지	중복 요청에도 점수 1회만 반영 / 구현됨
FR-012	P0	보유 증거 NPC 제시	증거 제시와 수집을 별도 판정 / 구현됨
FR-013	P0	NPC 자동 해금	증거·플래그 조건 만족 시 인물 해금 / 구현됨
FR-014	P0	점수·수집률 계산	E01~E10 총점 21점, 서버 계산 / 구현됨
FR-015	P0	관계도 안전 공개	해금·증거 조건 만족한 관계만 전달 / 구현됨
FR-016	P0	증거 수첩 연동	수집 문서와 상세 증거만 표시 / 구현됨
FR-017	P0	범인 지목 활성화 조건	증거 ≥5개 AND 점수 ≥11점 / 구현됨
FR-018	P0	잠긴 NPC 지목 차단	미해금 대상 요청 HTTP 403 / 구현됨
FR-019	P0	지목 판정·시도 3회 제한	정답·오답·증거 부족 결과 구분 / 구현됨
FR-020	P0	성공·실패 엔딩	정답 시 성공, 3회 오답 시 실패 / 구현됨

3. 기능 요구사항 — 증거·게임 규칙 / 계속

ID	우선	요구사항	수용 기준·검증 상태
FR-021	P0	종료 후 정보·행동 통제	종료 후 재지목 금지, 성공 시에만 진상 공개 / 구현됨
FR-022	P1	DEEP 엔딩 조건 자동 판정	deep_eligible 자동 변경 및 실 E2E / 후속

4. 기능 요구사항 — 저장·연동·운영

ID	우선	요구사항	수용 기준·검증 상태
FR-023	P0	세션 이어하기	SQLite 저장 후 재시작·재접속 복원 / 구현됨
FR-024	P0	동시성·revision 검증	stale revision 요청에서 상태 변경 차단 / 구현됨
FR-025	P0	화면 이벤트 동기화	API events로 증거·해금·진행 갱신 / 구현됨
FR-026	P0	오류 메시지 표시	FastAPI detail 또는 message를 UI에 표시 / 구현됨
FR-027	P1	팀원 로컬 설치 절차	Docker·비공개 데이터·환경변수 가이드 제공 / 구현됨
FR-028	P1	분석 지표 수집	유저 세션 기반 만족·완주율 측정 / 후속

5. 비기능 요구사항

ID	분류	요구사항·수용 기준	현재 상태
NFR-001	보안	비공개 원장·API Key·시나리오 원본 공개 저장소 제외	구현됨
NFR-002	보안	검색 전/후 fail-closed 정책, NPC 지식 격리	구현·검증
NFR-003	보안	HttpOnly 쿠키 세션 검증 및 운영 HTTPS Secure 설정	구현; 배포 점검 필요
NFR-004	무결성	점수·증거·판정은 서버 권위 / revision 보호	구현·검증
NFR-005	복원력	SQLite 원자적 저장 및 재시작 복원	구현·검증
NFR-006	유지보수	모듈 분리·의존성 잠금·pytest·Ruff 적용	구현됨
NFR-007	검색 품질	29문항 검색 Recall@5, MRR, nDCG 측정	잠정 검증
NFR-008	성능	RAG 검색 지연 실측 및 최적화	평균 0.50초 기록; p95 미측정
NFR-009	안정성	종단 대화 오류율·동시 부하 회귀	추가 측정 필요
NFR-010	가용성	Qdrant·Neo4j·LLM 연결 실패를 명시적으로 처리	코드 구현, 운영 SLA 없음
NFR-011	데이터 품질	원본 UUID·해시·정책 참조 무결성 검사	구현됨
NFR-012	평가 신뢰	Gold Label 제3자 검수·실제 A/B 품질 검증	미완료

6. 주요 API 추적성

요구사항
FR/NFR

API/모듈
서버/화면

pytest
회귀 검증

E2E
실물 연결

수용 판정
문서화

요구사항 묶음	엔드포인트 / 모듈	대표 시험
FR-001~003,023	/api/games, .../prologue/complete, .../characters/{id}/select	test_issue62_game_api.py
FR-004~008	.../chat, .../chats/{id}, chat/, trigger/	test_issue63_chat_api.py
FR-009~016	.../evidence, .../collect, .../relationships	test_issue63_evidence_api.py
FR-017~022	.../accusations, .../ending, scenario/accusation*	test_issue64_accusation_api.py
NFR-002,007	retriever/authorized_multisource_context.py	test_authorized_multisource_context.py
NFR-004~005	scenario/schemas/game_state.py, SQLite repository	test_issue30_full_game_flow.py

7. 인수 조건 및 제외 범위

MVP 수용 조건: 게임 시작부터 NPC 대화, 증거 10개 획득, 지목, 엔딩까지 실제 통합 경로가 동작해야 합니다. 기존 PR #75에 12개 E2E 검증이 기록되었습니다.

접근 제어의 비인가 공개는 수용 불가이며, 실제 정답 원장은 클라이언트에서 제공하거나 검색 인덱스에 혼입하지 않습니다.

포함하지 않은 범위: 실서비스 인증·결제·멀티유저 운영 SLA, 실제 사용자 대상 무작위 A/B, DEEP 엔딩 완전 검증, Steam 출시 기능.

REFERENCE

업로드된 원본 보고서 및 dev 저장소 소스: https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN36-3rd-2Team/tree/dev

- 프로젝트 README / • 모듈 인터페이스
- 시스템 데이터 저장 설계 / • 전체 게임 통합·플레이 E2E (PR #75)
- 게임 규칙 회귀 검증 (PR #78) / • RAG 지연 최적화·회귀 검증 (PR #81)
- Issue #32 RAG 평가 보고서

검토 메모 및 기준 자료

수용 판정 보완

FR-022 심화 엔딩 자동 판정 및 FR-028 사용자 분석 지표 수집은 후속 항목입니다. 별도로 구현된 엔딩 도감 UI가 이 두 요구사항의 완료를 보장하지 않습니다.

요구사항 점검 기준

검증 상태는 업로드 문서의 정의를 보존했습니다. FR-022와 FR-028은 후속 항목이며, 운영 수준의 p95·대량 동시성·무작위 실험 등은 별도 실측이 필요합니다.

출처: 업로드된 원본 06_요구사항_정의서.docx, dev README 및 관련 PR (#75, #76, #78, #81, #82, #86). 보고서 편집 과정에서 새로운 로컬 환경 측정은 실행하지 않았습니다.